

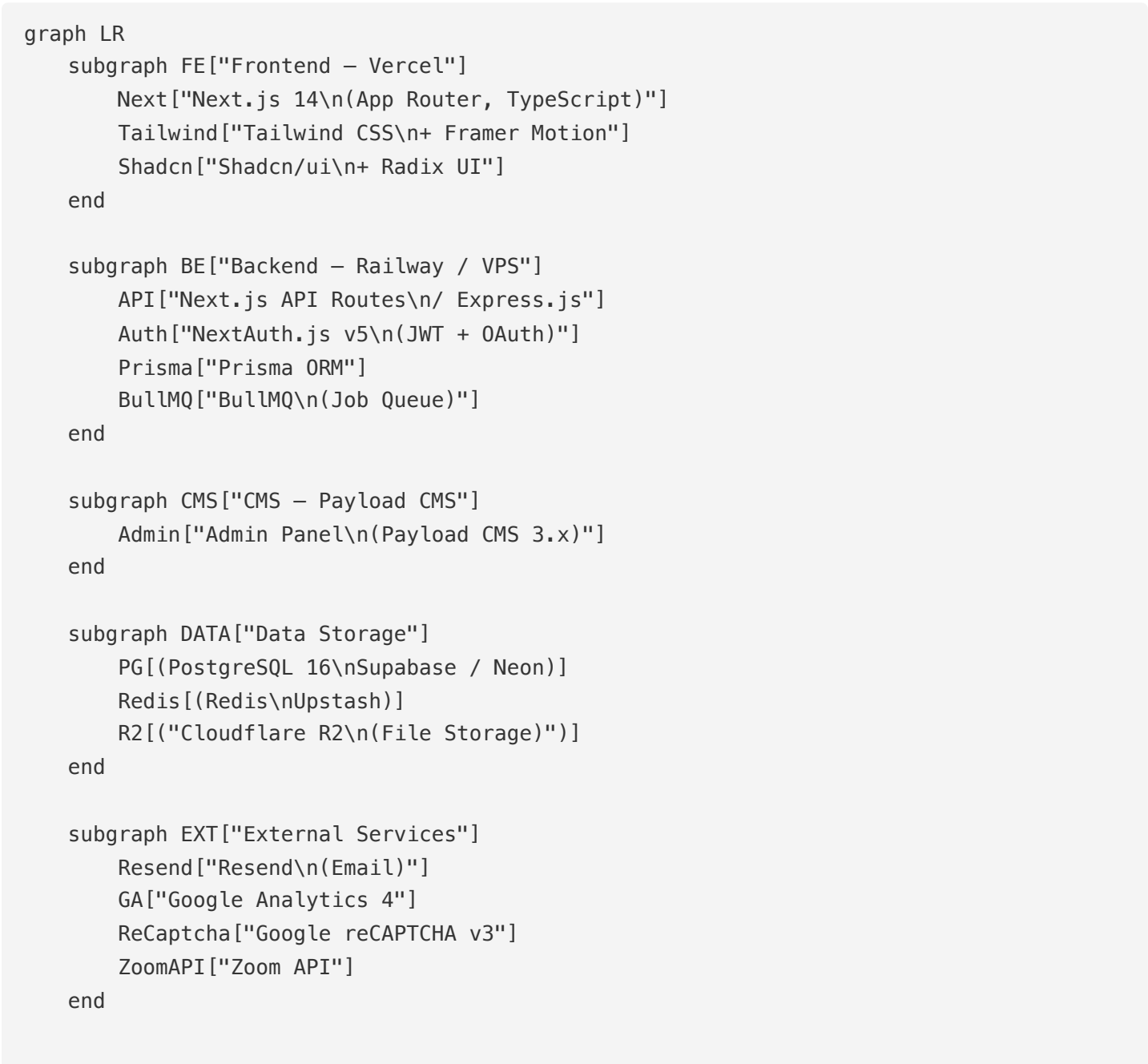
TRD — Technical Requirements Document

Website PT Mahaga Widya Cita

Versi: 1.0.0
Tanggal: 9 Juli 2026
Penyusun: Tim Teknis
Referensi: PRD v1.0.0, FSD v1.0.0

1. Tech Stack Overview

1.1 Diagram Arsitektur



Next --> API
API --> Auth
API --> Prisma
API --> BullMQ
Prisma --> PG
API --> Redis
API --> R2
Admin --> PG
BullMQ --> Resend
Next --> GA
Next --> ReCaptcha
API --> ZoomAPI

2. Spesifikasi Teknologi

2.1 Frontend

Teknologi	Versi	Justifikasi
Next.js	14.x (App Router)	SSR + SSG untuk SEO optimal. Routing berbasis file system yang intuitif.
React	18.x	Library UI yang mature, ekosistem luas, dan mendukung Server Components
TypeScript	5.x	Type safety mencegah bug runtime, meningkatkan maintainability kode
Tailwind CSS	3.x	Utility-first CSS yang cepat, konsisten, dan mudah dikustomisasi
Framer Motion	11.x	Animasi deklaratif, smooth, dan terintegrasi penuh dengan React
Shadcn/ui	Latest	Komponen UI yang aksesibel, tidak berbasis library (kode langsung di project)
Radix UI	Latest	Primitive headless UI yang menjadi fondasi Shadcn/ui
Lucide React	Latest	Icon set yang konsisten dan dapat dikustomisasi
React Hook Form	7.x	Manajemen form yang performan dengan zero re-render
Zod	3.x	Schema validation TypeScript-first untuk form dan API

Teknologi	Versi	Justifikasi
TanStack Query	5.x	Manajemen async state (fetching, caching, sync)
Next-intl	Latest	Internasionalisasi (i18n) untuk multi-bahasa (ID & EN)

2.2 Backend

Teknologi	Versi	Justifikasi
Next.js API Routes	14.x	Serverless API yang terintegrasi langsung di Next.js, mengurangi overhead
Prisma ORM	5.x	Type-safe database client, migrasi database yang terstruktur, mendukung PostgreSQL
NextAuth.js	5.x (Auth.js)	Solusi autentikasi all-in-one untuk Next.js (JWT, OAuth, session)
bcryptjs	Latest	Hashing password yang aman
BullMQ	5.x	Job queue berbasis Redis untuk proses async (kirim email, generate sertifikat)
Sharp	Latest	Optimasi gambar sisi server (resize, compress, convert)
Resend SDK	Latest	SDK untuk layanan email transaksional
AWS SDK / @aws-sdk/client-s3	Latest	Kompatibel untuk integrasi Cloudflare R2 (S3-compatible)

2.3 Database

Aspek	Detail
Database Utama	PostgreSQL 16
Hosting	Supabase (managed) atau Neon (serverless PostgreSQL)
ORM	Prisma 5.x
Connection Pooling	Prisma Accelerate atau PgBouncer
Caching Layer	Redis (Upstash — serverless Redis)

Aspek	Detail
Backup	Otomatis harian, retensi 30 hari

2.4 CMS (Content Management System)

Aspek	Detail
Platform	Payload CMS 3.x (Headless, Next.js native)
Database	Berbagi PostgreSQL dengan aplikasi utama (skema terpisah)
Akses	<code>/admin</code> endpoint, terproteksi autentikasi Payload
Fitur yang Dikelola	Artikel, Kursus, Webinar, Tim, Mitra, Lowongan Karir, Navigasi

Alternatif: Strapi 5.x (jika tim lebih familiar dengan REST-based CMS)

2.5 Infrastruktur & Deployment

Komponen	Platform	Alasan
Frontend Hosting	Vercel	Native support Next.js, CDN global, preview deployments
Backend/CMS Hosting	Railway	Mudah deploy Node.js app, PostgreSQL add-on tersedia
Database PostgreSQL	Supabase / Neon	Fully managed, free tier cukup untuk awal, connection pooling
Redis	Upstash	Serverless, pay-per-use, mudah diintegrasikan
File Storage	Cloudflare R2	S3-compatible, tanpa biaya egress (tidak dikenakan biaya transfer data keluar)
CDN	Cloudflare	Proteksi DDoS, caching, SSL gratis
Domain & SSL	Cloudflare / Rumahweb	Manajemen DNS, SSL termination di Cloudflare
Email Service	Resend.com	Deliverability tinggi, API modern, gratis hingga 3.000 email/bulan

Komponen	Platform	Alasan
CI/CD	GitHub Actions	Otomasi test, build, dan deploy ke Vercel & Railway
Monitoring	Sentry (error) + Vercel Analytics (performance)	

3. Standar Pengembangan

3.1 Struktur Direktori (Next.js App Router)

```
mahaga-widya-cita/
├── src/
│   ├── app/                                # Next.js App Router
│   │   ├── (marketing)/                    # Route group: halaman publik
│   │   │   ├── page.tsx                    # Homepage
│   │   │   ├── tentang-kami/
│   │   │   ├── layanan/
│   │   │   ├── kursus/
│   │   │   ├── webinar/
│   │   │   ├── artikel/
│   │   │   ├── karir/
│   │   │   └── kontak/
│   │   ├── (auth)/                         # Route group: autentikasi
│   │   │   ├── login/
│   │   │   └── register/
│   │   ├── dashboard/                     # Protected routes
│   │   │   ├── profil/
│   │   │   ├── kursus-saya/
│   │   │   ├── webinar-saya/
│   │   │   └── sertifikat/
│   │   ├── api/                           # API Routes
│   │   │   ├── auth/
│   │   │   ├── articles/
│   │   │   ├── courses/
│   │   │   ├── webinars/
│   │   │   ├── contact/
│   │   │   └── certificates/
│   │   └── layout.tsx                     # Root layout
│   ├── components/                        # Shared UI components
│   │   ├── ui/                            # Shadcn/ui components
│   │   ├── layout/                        # Navbar, Footer, Sidebar
│   │   └── features/                      # Feature-specific components
│   ├── lib/                              # Utilities & helpers
│   │   ├── db.ts                         # Prisma client
│   │   ├── auth.ts                       # NextAuth config
│   │   └── email.ts                      # Resend helpers
```

```
| | └─ validations.ts      # Zod schemas
| |   └─ hooks/           # Custom React hooks
| |     └─ types/         # TypeScript type definitions
| |       └─ styles/      # Global CSS
| └─ prisma/
|   └─ schema.prisma      # Database schema
|     └─ migrations/     # Database migrations
└─ public/               # Static assets
└─ .env.local            # Environment variables (dev)
└─ next.config.ts
└─ tailwind.config.ts
└─ package.json
```

3.2 Environment Variables

```
# App
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://mahagawidyacita.co.id
NEXT_PUBLIC_APP_NAME="PT Mahaga Widya Cita"

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:5432/mahaga_db

# Redis
REDIS_URL=redis://default:password@host:port

# Auth
AUTH_SECRET=your-secret-key
AUTH_GOOGLE_ID=your-google-client-id
AUTH_GOOGLE_SECRET=your-google-client-secret

# Email (Resend)
RESEND_API_KEY=re_XXXXXX
EMAIL_FROM=noreply@mahagawidyacita.co.id
EMAIL_SUPPORT=halo@mahagawidyacita.co.id

# File Storage (Cloudflare R2)
R2_ACCESS_KEY_ID=your-r2-access-key
R2_SECRET_ACCESS_KEY=your-r2-secret
R2_BUCKET_NAME=mahaga-assets
R2_ENDPOINT=https://xxxxx.r2.cloudflarestorage.com
NEXT_PUBLIC_R2_PUBLIC_URL=https://assets.mahagawidyacita.co.id

# Google Services
NEXT_PUBLIC_GA_ID=G-XXXXXXXXXX
NEXT_PUBLIC_RECAPTCHA_SITE_KEY=6Lxxxxxxx
RECAPTCHA_SECRET_KEY=6Lxxxxxxx

# Zoom API (Optional)
```

ZOOM_API_KEY=your-zoom-key
ZOOM_API_SECRET=your-zoom-secret

3.3 Konvensi Penamaan Kode

Aspek	Konvensi	Contoh
Komponen React	PascalCase	HeroSection.tsx
Fungsi & variable	camelCase	getUserById()
File utils/hooks	camelCase	useScrollPosition.ts
CSS class (Tailwind)	kebab-case (otomatis)	text-primary-600
API endpoint	kebab-case	/api/user-profile
Database tabel	snake_case	course_enrollments
Environment variable	SCREAMING_SNAKE_CASE	DATABASE_URL
Konstanta	SCREAMING_SNAKE_CASE	MAX_RETRY_ATTEMPTS

3.4 Standar API Response

Semua endpoint API wajib menggunakan format response yang konsisten:

Success Response:

```
{
  "success": true,
  "message": "Data berhasil diambil",
  "data": { ... },
  "meta": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 100,
    "totalPages": 10
  }
}
```

Error Response:

```
{
  "success": false,
  "message": "Terjadi kesalahan",
  "error": {
```

```
"code": "VALIDATION_ERROR",
"details": [
  { "field": "email", "message": "Format email tidak valid" }
]
}
}
```

4. Keamanan

4.1 Autentikasi & Otorisasi

- JWT token disimpan di **HttpOnly Cookie** (bukan localStorage) untuk mencegah XSS
- Session timeout: 7 hari (refresh otomatis jika aktif)
- Role-based access control (RBAC): `USER`, `ADMIN`, `SUPER_ADMIN`
- Middleware Next.js melindungi semua route `/dashboard` dan `/api` yang memerlukan autentikasi

4.2 Perlindungan API

- **Rate Limiting:** Maksimal 100 request/menit per IP (menggunakan Upstash Ratelimit)
- **CORS:** Hanya mengizinkan origin dari domain resmi
- **Input Sanitization:** Semua input user disanitasi sebelum disimpan ke DB
- **SQL Injection:** Terlindungi otomatis oleh Prisma ORM (parameterized queries)
- **CSRF Protection:** Dihandle oleh NextAuth.js
- **XSS Prevention:** React melakukan sanitasi otomatis, DOMPurify untuk konten HTML dari CMS

4.3 Upload File

- Validasi tipe file: hanya `image/jpeg`, `image/png`, `image/webp`, `application/pdf`
- Batas ukuran: gambar maks 5MB, dokumen PDF maks 10MB
- File disimpan di Cloudflare R2 dengan nama file di-hash (UUID) untuk mencegah akses prediktif

5. Performa

5.1 Strategi Rendering

Jenis Halaman	Strategi	Alasan
Homepage	ISR (revalidate: 3600s)	Konten berubah harian, butuh SEO

Jenis Halaman	Strategi	Alasan
Listing artikel/kursus	ISR (revalidate: 1800s)	Konten sering berubah, butuh SEO
Detail artikel/kursus	SSG + on-demand revalidation	Konten statis per slug, diupdate saat CMS berubah
Halaman layanan (statis)	SSG	Jarang berubah
Dashboard pengguna	CSR (Client-side)	Data personal, tidak perlu di-index oleh search engine
API Routes	Edge Runtime (jika memungkinkan)	Latensi minimal

5.2 Optimasi Gambar

- Semua gambar menggunakan `next/image` untuk optimasi otomatis (WebP, lazy loading, responsive srcset)
- Thumbnail artikel: dimensi 1200×630px
- Foto tim: dimensi 400×400px (rasio 1:1)

5.3 Caching Strategy

- CDN Cache (Cloudflare):** Assets statis (gambar, font, CSS, JS) dicache di edge selama 1 tahun
- API Cache (Redis):** Data yang sering diakses (listing kursus, artikel terbaru) dicache di Redis dengan TTL 15 menit
- SWR (stale-while-revalidate):** Digunakan di client-side untuk data yang tidak terlalu kritis

6. Monitoring & Observability

Tools	Fungsi
Sentry	Error tracking & performance monitoring (FE + BE)
Vercel Analytics	Core Web Vitals, page views, user analytics
Uptime Robot	Monitoring uptime URL setiap 5 menit, alert via email/WhatsApp
Prisma Studio	Inspeksi database saat development
Logtail (Better Stack)	Centralized logging untuk API calls dan job queue

7. Testing Strategy

Tippe Test	Tools	Coverage Target
Unit Test	Vitest + React Testing Library	≥ 70% untuk fungsi utility dan komponen UI kritis
Integration Test	Vitest + Prisma mock	Semua API endpoint
E2E Test	Playwright	Alur kritis: register, login, daftar webinar, unduh sertifikat
Visual Regression	Playwright Screenshots	Komponen UI utama

Perintah Test:

```
# Unit & Integration test
npm run test

# E2E test
npx playwright test

# Test dengan coverage report
npm run test:coverage
```

8. Panduan Deployment

8.1 Development

```
git clone <repo-url>
cd mahaga-widya-cita
npm install
cp .env.example .env.local
# Isi .env.local dengan konfigurasi lokal
npx prisma migrate dev
npm run dev
```

8.2 Production (CI/CD via GitHub Actions)

```
# .github/workflows/deploy.yml (ringkasan)
# Trigger: push ke branch 'main'
# Steps:
#   1. Checkout code
```

```
# 2. Install dependencies
# 3. Run linting (ESLint)
# 4. Run type check (tsc)
# 5. Run tests (Vitest)
# 6. Deploy to Vercel (frontend)
# 7. Run prisma migrate deploy (database migration)
# 8. Deploy to Railway (backend/CMS, jika terpisah)
```

8.3 Database Migration

```
# Development: generate & apply migration
npx prisma migrate dev --name nama_migration

# Production: apply migration yang sudah ada
npx prisma migrate deploy
```

Dokumen TRD ini akan diperbarui seiring keputusan teknis selama proses pengembangan.